

Литература:

- Ленг. Алгебра.
- Степанова А. В. Конспект 4-семестрового курса алгебры.
- Заварницин А. В., Ревин Д. О. Представления и характеры конечных групп.

Теорема (Бёрнсайд). *Группа порядка $p^n q^m$ разрешима.*

Теорема (Машке). *k — поле, G — конечная группа, $\text{char } k \nmid |G|$, V — $k[G]$ -модуль, U — подмодуль. Тогда найдётся подмодуль W , т. ч. $V = U \oplus W$.*

Определение. *Неприводимый G -модуль — простой $k[G]$ -модуль.*

Определение. Модуль M называется *неразложимым*, если равенство $M = M_1 \oplus M_2$, означает, что M_1 или M_2 тривиален.

Везде далее V — конечномерный (как векторное пространство над k) $k[G]$ -модуль, а также $\text{char } k \nmid |G|$. В таких условиях, из теоремы Машке, получаем:

Следствие. *Если V приводим, найдутся нетривиальные подмодули V', V'' , т. ч. $V = V' \oplus V''$.*

Отсюда, индукцией по размерности, сразу получаем существование разложения V в сумму неприводимых.

Лемма (Шур). *Пусть M, N — простые R -модули. Тогда*

1. *Любой ненулевой гомоморфизм $M \xrightarrow{\varphi} N$ является изоморфизмом.*
2. *$\text{End}_k(M)$ — тело (т. е. кольцо с делением).*

Доказательство.

1. Пусть φ не изоморфизм. Тогда $\ker \varphi \neq 0$, или $\text{Im } \varphi \neq N$. В первом случае $\ker \varphi = M$, во втором — $\text{Im } \varphi = 0$, т. е. $\varphi = 0$.
2. Ну действительно, любой ненулевой элемент — изоморфизм, а значит обратим.

□

Рассмотрим теперь вопрос единственности. Пусть $V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} \oplus \dots \oplus M_k^{r_k}$ и $V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} \oplus \dots \oplus N_l^{s_l}$, где $M_i \not\simeq M_j$ и $N_i \not\simeq N_j$ при различных i, j .

Пусть $M_i \not\simeq N_j$. Тогда гомоморфизм $M_i^{r_i} \xrightarrow{\varphi} N_j^{r_j}$ определённый понятным образом, нулевой, по лемме Шура.

Пусть теперь $M_i \simeq N_j$. Из вышесказанного φ , очевидно, инъективен, но таким же образом определено и отображение в обратную сторону, но тогда размерности $M_i^{r_i}$ и $N_j^{s_j}$ совпадают, в частности, $r_i = s_j$.

Определение. Кольцо R называется k -алгеброй, если R - векторное пространство над k , причём $\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y)$.

Из теоремы выше, $k[G] \simeq L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} \oplus \dots \oplus L_m^{r_m}$, L_i — простые и $L_i \not\simeq L_j$, при $i \neq j$.

Предложение. Пусть L — простой идеал в R . M — простой модуль. Тогда если $L \not\simeq M$, то $LM = 0$.

Доказательство. Для любого m определено отображение $l \mapsto lm$. По лемме Шура, все такие отображения нулевые, т. е. $LM = 0$. $\square$

Пусть $1 = e_1 + e_2 + \dots + e_m$, где $e_i \in L_i^{r_i}$. Отсюда сразу же $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, и $e_i^2 = e_i$. Кроме того, очевидно, $e_i \in Z(k[G])$. Если $a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_m e_m = 0$, домножая на e_i получаем $a_i = 0$. Значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

Теорема. Пусть M — простой G -модуль. Тогда для какого-то i , $L_i \simeq M$.

Доказательство. Для какого-то i , $L_i M \neq 0$. Отсюда $L_i \simeq M$. $\square$

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{ghg^{-1} \mid h \in G\}$. Обозначим $\hat{K}_g = \sum_{\sigma \in K_g} \sigma$.

Теорема. $\{\hat{K}_g\}_{g \in I}$, где I — множество представителей классов сопряжённости, составляют базис $Z(k[G])$.

$\hat{K}_g$, очевидно, лежит в центре при любом $g \in G$. С другой стороны, если $x = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \in Z(k[G])$, $x = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \tau \sigma \tau^{-1}$, для любого $\tau \in G$, т. е. $a_{\tau \sigma \tau^{-1}} = a_\sigma$.

Завершить доказательство можно индукцией по числу ненулевых a_σ .

Замечание. Пусть V - одномерное представление. Тогда $V = \langle v \rangle$, где $v \neq 0$, значит, все вектора в V коллинеарны v (т.е. отличаются от v домножением на элемент из k^*). Тогда $\forall g \in G \exists \chi(g) \in k^* (gv = \chi(g)v)$. Функция $\chi : G \rightarrow k^*$ корректно определена, так как значение $\chi(g)$ не зависит от выбора v :

$$\chi_{\alpha v}(g)(\alpha v) = g(\alpha v) = \alpha(gv) = \alpha(\chi_v(g)v) = \chi_v(g)(\alpha v) \Rightarrow \chi_{\alpha v} = \chi_v$$

Также верно, что:

$$\begin{aligned} \chi(g_1 g_2)v &= (g_1 g_2)v = g_1(g_2 v) = g_1(\chi(g_2)v) = \chi(g_2)(g_1 v) = \chi(g_2)(\chi(g_1)v) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2) \end{aligned}$$

то есть χ — гомоморфизм. Таким образом, одномерным представлениям можно сопоставить гомоморфизм $\chi : G \rightarrow k^*$.

Предложение. Пусть представлениям V, V' сопоставляются гомоморфизмы χ, χ' соответственно, и $V \stackrel{f}{\simeq} V'$. Тогда $\chi = \chi'$.

Доказательство. Из определения изоморфизма:

$$\begin{aligned}\forall v \in V, g \in G (f(gv) &= gf(v)) \\ \forall v \in V, \alpha \in k^* (f(\alpha v) &= \alpha f(v))\end{aligned}$$

тогда $\chi(g)f(v) = f(\chi(g)v) = f(gv) = gf(v) = \chi'(g)f(v) \Rightarrow \chi = \chi'$. $\square$

Замечание. Из последнего предложения следует, что χ сопоставляется классам гомоморфности одномерных представлений. Заметим, что это сопоставление взаимнооднозначное: если $\chi = \chi'$, то $f(\chi(g)v) = \chi(g)f(v)$. ???

Пример. $|G| = n$ — нечётное, $k = \mathbb{R}$, $\chi : G \rightarrow \mathbb{R}^*$. Тогда:

$$g \in G \Rightarrow g^n = 1 \Rightarrow \chi(g)^n = 1 \Rightarrow \chi(g) = 1$$

В случае $k = \mathbb{C}$ можно заключить, что $\chi(g) \in \sqrt[n]{1}$.

Пример. $k = \bar{k}$ (т.е. k — алгебраически замкнутое поле), $|G| = n$, $G = \langle \sigma \rangle$ — циклическая группа. Поскольку $\sigma^n = 1$, при любом гомоморфизме $G \rightarrow k^*$ $\sigma \mapsto \sqrt[n]{1}$, значит, сигнатурой гомоморфизма можно считать $G = \langle \sigma \rangle \rightarrow \mu_n$ (где $\mu_n = \langle a \rangle$ — циклическая группа порядка n). Так как образ σ задаёт весь гомоморфизм, все возможные гомоморфизмы соответствуют степеням a : $\sigma \xrightarrow{\varphi_i} a^i$. Эти гомоморфизмы образуют группу: $\sigma \xrightarrow{\varphi_i \varphi_j} a^{i+j}$, причём эта группа циклическая и порождена φ_1 .

Замечание. Из вышесказанного следует, что если G — циклическая, $k = \bar{k}$, то $G \simeq X_1(G)$, где $X_1(G)$ — группа характеров G , т.е. гомоморфизмов $G \rightarrow k^*$.

Замечание. Пусть $k = \bar{k}$. Если G — конечная абелева группа, то, как известно, $G \simeq C_1 \times \dots \times C_m$, где $\{C_i\}$ — циклические группы. Тогда:

$$X_1(G) \simeq X_1(C_1 \times \dots \times C_m) \simeq \prod_{i=1}^m X_1(C_i) \simeq \prod_{i=1}^m C_i \simeq G$$

Пример. $G = S_3$. В S_3 есть три класса сопряжённых элементов:

1. $\{\text{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Значит, существует не более чем 3 неприводимых представления.

Два одномерных представления можно задать гомоморфизмами $G \rightarrow k^*$: $\chi_1 = \text{id}$, $\chi_2 = \text{sgn}$ — знак перестановки.

Последнее представление существует и является двумерным.

$$U = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle, V = \{ \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \mid \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \} \subset U, \dim(V) = 2$$

Чтобы V являлось представлением, нужно задать на V структуру G -модуля, то есть определить действие элементов G на V . Сделать это несложно:

$$\sigma \in S_3 \Rightarrow \sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)}$$

Поскольку при таком действии λ_i не меняются, не меняется и их сумма, а значит, $\sigma(V) \subset V$.

Осталось показать, что V — неприводимое. Предположим противное, тогда $V = W \oplus V'$, где $W \neq 0$, $V \Rightarrow 0 < \dim(W) < \dim(V) \Rightarrow \dim(W) = 1$. Тогда $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle$, где $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. Поскольку $\dim(W) = 1$, любые два вектора в W коллинеарны, в частности, для любого $\sigma \in S_3$ $\sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$. Но при этом

$$\sigma(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3) = \lambda_1 e_{\sigma(1)} + \lambda_2 e_{\sigma(2)} + \lambda_3 e_{\sigma(3)} = \lambda_{\sigma^{-1}(1)} e_1 + \lambda_{\sigma^{-1}(2)} e_2 + \lambda_{\sigma^{-1}(3)} e_3$$

Обозначим $\sigma^{-1}(1) = \tau$. Поскольку равенство $\sigma \in S_3 \Rightarrow \sigma(\sum \lambda_i e_i) = \alpha \sum \lambda_i e_i$ должно выполняться для любого $\sigma \in S_3$, система

$$\begin{cases} \alpha \lambda_1 = \lambda_{\tau(1)} \\ \alpha \lambda_2 = \lambda_{\tau(2)} \\ \alpha \lambda_3 = \lambda_{\tau(3)} \end{cases}$$

при фиксированных λ_i должна выполняться для любого τ . Несложно видеть, что ненулевых таких λ_i не существует. Поскольку $W = \langle \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 \rangle \neq 0$, получили противоречие, значит, V — неприводимое представление.

Замечание. Аналогичное рассуждение можно проделать и для $N \neq 3$. Для доказательства неприводимости V нужно доказать, что в любом элементе $m \in V$, $m = \sum \lambda_i e_i$, $\sum \lambda_i = 0$ все перестановки индексов порождают V . Этот вопрос можно сформулировать на языке рангов матриц, но доказательство непосредственно через матрицы неизвестно.

Пример. $G = S_4$. Классы сопряжённых элементов в S_n описываются циклическими типами перестановок. В случае S_4 таких типов 5:

1. $\{\text{id}\} = \{(1)(2)(3)(4)\}$
2. $\{\sigma((12)(3)(4))\sigma^{-1}\}$
3. $\{\sigma((12)(34))\sigma^{-1}\}$
4. $\{\sigma((123)(4))\sigma^{-1}\}$
5. $\{\sigma((1234))\sigma^{-1}\}$

Значит, существует не более чем 5 неприводимых представлений.

Два из них одномерные, и задаются гомоморфизмами аналогично случаю $G = S_3$.

Если мы найдём эпиморфизм $\pi : S_4 \rightarrow S_3$, то сможем воспользоваться уже найденным неприводимым двумерным представлением для S_3 — достаточно задать действие на V следующим образом: $gv = \pi(g)v$, где действие $\pi(g) \in S_3$ задаётся как в предыдущем примере. Для того чтобы найти такой эпиморфизм, заметим, что

$$\begin{cases} S_4 \supset \{\sigma \mid \sigma(4) = 4\} \simeq S_3 \\ S_4 \triangleright \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} = V_4 \end{cases}$$

$S_3 \cap V_4 = \{\text{id}\} \Rightarrow S_3 V_4 = S_4$, так как $|S_3 V_4| = 6 \cdot 4 = 24 = |S_4|$. Тогда проекция $S_4 \rightarrow S_4/V_4 \simeq S_3$ есть искомым эпиморфизм.

Также есть 2 неприводимых представления размерности 3. Первое из них строится аналогично двумерному представлению в случае $G = S_3$. Второе строится как группа вращений куба.

Осталось понять, что два найденных представления размерности 3 не изоморфны.

Т. к. представление — это отображение $\rho : k[G] \rightarrow \text{End}_k(V)$. Естественно возникает следующее понятие:

Определение. Характером представления ρ называется линейное отображение $\chi : k[G] \rightarrow k$, т. ч. $\chi(x) = \text{Tr}(\rho(x))$.

Пусть k — алгебраически замкнуто, $n = \text{ord}(g)$, тогда $\rho(g)^n = 1$, т. е. $\prod_{\zeta \in \mu_n(k)} (\rho(g) - \zeta I) = 0$, но тогда $V = \bigoplus_{\zeta \in \mu_n(k)} V_\zeta$, где V_ζ — собственные подпространства.

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} \zeta_{i_1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \zeta_{i_2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \zeta_{i_3} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \zeta_{i_d} \end{pmatrix}$$

Пример. Если $k = \mathbb{C}$, получаем $|\chi(g)| \leq d$, причём равенство достигается тогда и только тогда, когда $\rho(g)$ — скалярная.

Утверждение. Если $k = \mathbb{C}$, $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$.

Доказательство. Ну действительно, $\zeta^{-1} = \bar{\zeta}$. □

Утверждение. Характеры изоморфных представлений равны.

Доказательство.

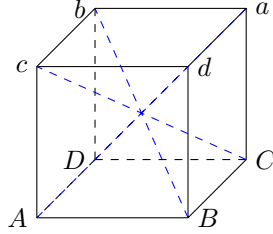
$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{F} & V_2 \\ \downarrow \rho_1(g) & & \downarrow \rho_2(g) \\ V_1 & \xrightarrow{F} & V_2 \end{array}$$

$$\text{Tr}(\rho_1(g)) = \text{Tr}(F^{-1} \circ \rho_2(g) \circ F) = \text{Tr}(\rho_2(g))$$

□

Утверждение. Построенные ранее 3-мерные представления S_4 неизоморфны.

Доказательство.



Поворот на $\frac{\pi}{2}$ — циклический сдвиг диагоналей

$$\text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1$$

Рассмотрим теперь второе представление. $U = \langle e_1, e_2, e_3, e_4 \rangle$, $e_i \xrightarrow{g} e_{g(i)}$, $W = \langle e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3 - e_4 \rangle$ Опять же рассмотрим как действует циклический сдвиг.

$$\text{Tr} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

□

$k[G] = L_1^{d_1} \oplus L_2^{d_2} \oplus \dots \oplus L_s^{d_s}$, $L_i \not\cong L_j$ при $i \neq j$, $1 = e_1 + e_2 + \dots + e_s$, и $e_i \in Z(k[G])$.

Предложение. Пусть $A = L_i^{d_i}$, тогда $A \simeq \text{End}_A(A)^o$.

Доказательство. Пусть $a \mapsto (x \mapsto xa)$, гомоморфность проверяется непосредственно. Инъективность очевидна. Пусть теперь ϕ — эндоморфизм, тогда $\phi(x) = x\phi(1)$, положив $a = \phi(1)$, получаем искомое. □

Лемма. $\text{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$, где $D = \text{End}_A(L)$ (как мы помним, из леммы Шура D — тело).

Доказательство.

$$L \xrightarrow{i_k} L^d \xrightarrow{\varphi} L^d \xrightarrow{\pi_j} L$$

ϕ_{jk}

$\phi_{jk} = \pi_j \circ \phi \circ i_k$. Определим $H : \text{End}_A(L^d) \rightarrow M_d(D) : \phi \mapsto (\phi_{jk})$ Проверим гомоморфность $H(\phi)H(\psi) = \sum_k \phi_{jk}\psi_{kl} = \sum_j \pi_j \circ \phi \circ \psi \circ i_l = H(\phi \circ \psi)$. □

Задача 1. Пусть V_1, V_2 — $k[G]$ -модули. Доказать, что

1. отображение $v_1 \otimes v_2 \xrightarrow{g} gv_1 \otimes gv_2$ задаёт на $V_1 \otimes_k V_2$ структуру $k[G]$ -модуля.
2. $\chi_{V_1 \otimes V_2} = \chi_{V_1} \chi_{V_2}$

Задача 2. Найти неприводимые представления D_4

Задача 3. Найти неприводимые представления Q_8

Замечание. Обозначим $A_i = L_i^{d_i}$. Тогда, как мы уже знаем, $k[G] = A_1 \times \dots \times A_s$. Обозначим $A = A_i$. $A \simeq L^d$ как G -модуль. L — неприводимый G -модуль. Тогда верна следующая цепочка изоморфностей:

$$A \simeq \text{End}_A(A)^o = \text{End}_A(L^d)^o \simeq M_d(\text{End}_A(L))^o$$

Обозначим $\tilde{D} = \text{End}_A(L)$. Тогда $M_d(\tilde{D})^o \simeq M_d(\tilde{D}^o)$ — изоморфизмом является транспонирование матрицы. Для краткости обозначим $D = \tilde{D}^o$. Используя изоморфизмы выше, получаем

$$k[G] \simeq \prod_{i=1}^s M_{d_i}(\tilde{D}_i)^o \simeq \prod_{i=1}^s M_{d_i}(D_i)$$

$$k' = \{\varphi_x : L \xrightarrow{x} L | x \in k\} \subset \text{End}_A(L). \quad k' \simeq k, \dim_{k'}(\text{End}_A(L)) < \infty.$$

Предложение. Пусть $k = \bar{k}$, обозначим $D = \text{End}_A(L)$. Тогда из замечания выше следует, что $k \subset D$, $\dim_k(D) < \infty$.

Предложение. $k = \bar{k}$, D — тело, $k \subset D$, $\dim_k(D) < \infty$. Тогда $D = k$.

Доказательство. Рассмотрим $d \in D$. Ему можно сопоставить промежуточное расширение L :

$$k \subset L = \left\{ \frac{f(d)}{g(d)} \mid f, g \in k[x], g(d) \neq 0 \right\} \subset D$$

L — поле, $[L : k] < \infty$, значит, L/k — алгебраическое расширение. Но k алгебраически замкнуто, значит, $L = k$, т.е. $d \in L = k$. $\square$

Определение. $k = \bar{k} \Rightarrow k[G] = \prod M_{d_i}(k)$. Такое представление называют *регулярным*.

Замечание. Рассмотрев размерность обеих частей регулярного представления, получаем, что $|G| = \sum_{i=1}^s d_i^2$. Это соответствует случаям $G = S_3, S_4$, которые мы разобрали ранее.

Как известно, если G абелева, то все её неприводимые представления одномерны, т.е. все $d_i = 1$. Таким образом, если G абелева и $k = \bar{k}$, то $k[G] = k \times \dots \times k = k^{|G|}$.

Замечание. Стоит отметить, что условие алгебраической замкнутости поля k существенно. Пусть $k = \mathbb{Q}$, $G = \langle \sigma \rangle$, G простого порядка p . Рассмотрим гомоморфизм $\varphi : k[x] \rightarrow k[G]$, $x \mapsto \sigma$. Кег φ содержит $x^p - 1$, значит, можно

рассмотреть гомоморфизм $\tilde{\varphi} : k[x]/(x^p - 1) \rightarrow k[G]$. Это, очевидно, эпиморфизм, при этом размерности $k[x]/(x^p - 1)$ и $k[G]$ как G -модулей совпадают. Значит, $\tilde{\varphi}$ — изоморфизм.

$$k[G] \simeq k[x]/(x^p - 1) \simeq k[x]/(x - 1) \times k[x]/(x^{p-1} + \dots + 1)$$

Многочлен $x^{p-1} + \dots + 1$ неприводим по критерию Эйзенштейна, а значит, неприводимо и соответствующее представление. Первый модуль в произведении неприводим, потому что изоморфен k . Таким образом, $k[G]$ разложилось в произведение всего двух неприводимых представлений, а не в $k^{|G|}$.

Предложение. $\chi_{M \oplus N} = \chi_M + \chi_N$.

Доказательство. Пусть $\{e_i\}$ — базис M , $\{u_j\}$ — базис N . Тогда $\{e_i\} \cup \{u_j\}$ — базис $M \oplus N$. Запишем линейный оператор умножения на элемент $g \in G$ в этом базисе:

$$(M \oplus N \xrightarrow{g} M \oplus N) \mapsto \begin{pmatrix} (\tilde{M}) & 0 \\ 0 & (\tilde{N}) \end{pmatrix}$$

где $\tilde{M}, \tilde{N}$ — записи операторов умножения на g в M и N в соответствующих базисах. Поскольку получившаяся матрица блочно-диагональна, $\chi_{M \oplus N}(g) = \text{Tr}_{M \oplus N}(\cdot g) = \text{Tr}_M(\cdot g) + \text{Tr}_N(\cdot g) = \chi_M(g) + \chi_N(g)$. $\square$

Замечание. Применяя полученный результат к регулярному представлению, получаем, что $\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^s d_i \chi_{L_i}$.

Определение. $\chi_{k[G]}$ называется *регулярным характером* и обозначается χ_{reg} .

Замечание. Теперь знаем, что $\dim Z(k[G]) = s$, то есть число неприводимых представлений совпадает с числом классов сопряжённых элементов.

Замечание. Рассмотрим G как базис $k[G]$. Если $g = 1$, $\chi_{reg}(g) = \text{Tr}(I) = |G|$. Если же $g \neq 1$, то $g\sigma \neq \sigma$ для всех $\sigma \in G$, а значит, на диагонали матрицы умножения на g стоят 0, т.е. $\chi_{reg}(g) = 0$.

Замечание. Рассмотрим уже известный нам набор $\{e_i\}$, где $i \neq j \Rightarrow e_i e_j = 0$, $e_i^2 = e_i$, и $1 = e_1 + \dots + e_s$. Обозначим за χ_i характер i -того слагаемого в регулярном представлении $k[G]$. Тогда

$$\chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij} = \begin{cases} d_i, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
e_i &= \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \Rightarrow e_i \tau^{-1} = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \tau^{-1} \\
\chi_{reg}(e_i \tau^{-1}) &= \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \chi_{reg}(\sigma \tau^{-1}) = a_\tau |G| \Rightarrow \\
\Rightarrow a_\tau &= \frac{\chi_{reg}(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{1}{|G|} \sum_{j=1}^s d_j \chi_j(e_i \tau^{-1}) = \frac{1}{|G|} d_i \chi_i(e_i \tau^{-1}) \ominus \\
\tau^{-1} = 1 \cdot \tau^{-1} &= \sum e_j \tau^{-1} \Rightarrow \chi_i(\tau^{-1}) = \sum \chi_i(e_j \tau^{-1}) = \chi_i(e_i \tau^{-1}) \\
&\ominus \frac{1}{|G|} d_i \chi_i(\tau^{-1})
\end{aligned}$$

Подставляя полученное выражение для a_τ в $e_i = \sum a_\tau \tau$, получаем

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum \chi_i(\tau^{-1}) \tau$$

Из этого равенства видно, что d_i не делится на $\text{char } k$, т.к. иначе $e_i = 0$.

Теорема. *Неприводимые характеры $\chi_1, \dots, \chi_s$ линейно независимы.*

Доказательство. Пусть $\sum a_j \chi_j = 0$, причём $\exists i (a_i \neq 0)$.

$$\left(\sum_j a_j \chi_j \right) (e_i) = \sum_j a_j \chi_j(e_i) = a_i \chi_i(e_i) = a_i d_i = 0$$

Поскольку $\text{char } k \nmid d_i$, $a_i d_i = 0 \Rightarrow a_i = 0$. $\square$

Замечание. Рассмотрим $M = \{f : G \rightarrow k \mid \forall g, h \in G (f(ghg^{-1}) = f(g))\}$ — модуль функций на классах сопряжённых элементов. Этих классов s , значит, $\dim_k M \leq s$. С другой стороны, мы только что нашли s линейно независимых элементов в M , значит, $\dim_k M \geq s$. Итого, $\dim_k M = s$.

Задача 4. Доказать: $|G| = 24 \Rightarrow G \neq [G, G]$. Подсказка: рассмотреть неприводимые представления.

Задача 5. Доказать: $|G| = 24 \Rightarrow G$ — разрешима.

Теорема (Первое соотношение ортогональности). $\frac{1}{n} \sum \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = \delta_{ij}$

Доказательство. Из формулы для e_i , $\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n} \sum \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = d_i \delta_{ij}$, т. е. $\frac{1}{n} \sum \chi_i(\tau^{-1}) \chi_j(\tau) = \delta_{ij}$, т. к. $\text{char } k \nmid d_i$. $\square$

Определение. $X_k(G)$ — векторное пространство функций классов (базис — неприводимые характеры)

На $X_k(G)$ определена билинейная форма $(f, g) \mapsto \frac{1}{n} \sum f(\tau^{-1}) g(\tau)$. Из вышесказанного, $(\chi_i, \chi_j) \mapsto \delta_{ij}$.

У нас есть билинейное отображение $X_k(G) \times Z(k[G]) \rightarrow k$ — подстановка. Но $\{e_i\}$ — базис центра и $(\chi_i, e_j) \mapsto \chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij}$. В частности, $Z(k[G]) \simeq X_k(G)^*$.

Теорема (Второе соотношение ортогональности). Если $g_1, g_2, \dots, g_s$ — представители классов сопряжённости, m_i — число элементов в классе, то $\sum_k \chi_k(g_i^{-1})\chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j}\delta_{ij}$.

Доказательство. Пусть $A = (m_k\chi_i(g_k))$, $B = (\chi_j(g_k^{-1}))$. Тогда $(AB)_{ij} = \sum_k m_k\chi_i(g_k)\chi_j(g_k^{-1}) = \sum_C \sum_{g \in C} \chi(g)\chi_j(g^{-1}) = \sum_{g \in G} \chi(g)\chi_j(g^{-1}) = n\delta_{ij}$. Иначе говоря, $AB = nI$, но тогда $BA = nI$, т. е. $n\delta_{ij} = \sum_k \chi_k(g_i^{-1})m_j\chi_k(g_j)$, или же $\sum_k \chi_k(g_i^{-1})\chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j}\delta_{ij}$. Важно отметить, что $\text{char } k \nmid m_j$, ведь m_j — размер орбиты, а значит $m_j = \frac{n}{Z(g_j)}$, где $Z(g_j)$ — подгруппа элементов, коммутирующих с g_j . $\square$

Определение. Таблицей характеров называется таблица s на s , где столбцам соответствуют представители классов смежности, строчкам — неприводимые характеры, а на пересечении стоят результаты соответствующих подстановок.

Пример. Построим таблицу характеров для S_3 . За представителей классов возьмём $\{id, (12), (123)\}$. Нетривиально только последнее. Найдём $\chi_3((12))$.

	id	(12)	(123)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

$e_1 - e_2 \xrightarrow{(12)} -(e_1 - e_2)$, $e_2 - e_3 \xrightarrow{(12)} (e_1 - e_2) + (e_2 - e_3)$, т. е. $\chi_3((12)) = 0$. Найдём теперь $\chi_3((123))$. $e_1 - e_2 \xrightarrow{(123)} e_2 - e_3$, $e_2 - e_3 \xrightarrow{(123)} -(e_1 - e_2) - (e_2 - e_3)$. Т. е. $\chi_3((123)) = -1$. Нетрудно понять, что мы могли бы найти $\chi_3((12))$ и $\chi_3((123))$, не зная ничего о представлении, используя лишь соотношения ортогональности.

Задача 6. Составить таблицу характеров для групп

- A_4
- D_4
- Q_8 .

Замечание. Пусть χ_1, χ_2 — неприводимые характеры. Обозначим

$$\langle \chi_1, \chi_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_1(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0, & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1, & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$

Замечание. Пусть χ — характер некоторого представления. Тогда $\chi = \sum n_i\chi_i$, где χ_i — (различные) неприводимые характеры, n_i — положительные целые числа. В таком случае

$$\langle \chi, \chi \rangle = \left\langle \sum n_i\chi_i, \sum n_i\chi_i \right\rangle = \sum_{i,j} n_i n_j \langle \chi_i, \chi_j \rangle = \sum n_i^2$$

Таким образом, если $\text{char } k = 0$ и $\langle \chi, \chi \rangle = 1$, то χ — неприводимый характер.

Замечание. Вернёмся к рассмотрению $G = S_n$. Пусть V — векторное пространство, $\{e_1, \dots, e_n\}$ — его базис. Элементы G действуют на V перестановочно: $g(e_i) = e_{g(i)}$. Тогда, как мы уже выясняли при поиске представлений группы S_4 ,

$$V = \langle e_1 + \dots + e_n \rangle \oplus U, \quad U = \left\{ \sum \alpha_i e_i \mid \sum \alpha_i = 0 \right\}$$

Обозначим V как представление за Φ . Тогда $\chi_\Phi = \chi_1 + \tilde{\chi}$. Покажем, что $\tilde{\chi}$ — неприводимый характер.

Предложение. $\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = 2$.

Замечание. Из этого утверждения следует, что $\tilde{\chi}$ не может раскладываться дальше в нетривиальную сумму неприводимых, а значит, сам является неприводимым, а значит, U — действительно неприводимое представление.

Доказательство. Пусть $g \in G = S_n$. Обозначим за $N(g)$ количество $i \in \{1, \dots, n\}$ таких, что $g(i) = i$. Поскольку G — это все перестановки, у всякого элемента $\{1, \dots, n\}$ орбитой под действием G является всё это множество, то есть всего орбит ровно одна. Тогда, по лемме Бернсайда,

$$\sum_{g \in S_n} N(g) = 1 \cdot |S_n| = n!$$

Обозначим $G_i = \{g \in G \mid g(i) = i\} \subset G$. Для удобства рассмотрим G_n — эта подгруппа действует перестановками на $\{1, \dots, n-1\}$. Аналогично, для $g \in G_n$ обозначим за $N'(g)$ количество $i \in \{1, \dots, n-1\}$ таких, что $g(i) = i$. Из определений очевидно, что $N'(g) = N(g) - 1$.

Опять же, по лемме Бернсайда,

$$\sum_{g \in G_n} N'(g) = \sum_{g \in G_n} (N(g) - 1) = |G_n| \Rightarrow \sum_{g \in G_n} N(g) = 2 \cdot |G_n| = 2 \cdot (n-1)!$$

Аналогичное равенство верно для всякой подгруппы G_i .

$$\sum_{i=1}^n \sum_{g \in G_i} N(g) = 2 \sum_{i=1}^n |G_i| = 2 \cdot n \cdot |G_i| = 2 \cdot n \cdot (n-1)! = 2 \cdot n! = 2 \cdot |G|$$

Внимательно рассмотрим двойную сумму в левой части равенства. $g \in G_i$ по определению означает, что $g(i) = i$. Тогда, как следует из определения $N(g)$, для всякого элемента $g \in G$ условие $g \in G_i$ выполнено в точности для $N(g)$ разных G_i . Значит, в двойной сумме каждый элемент g был учтён $N(g)$ раз. Таким образом, эту двойную сумму можно переписать как

$$\sum_{i=1}^n \sum_{g \in G_i} N(g) = \sum_{g \in \bigcup G_i} N(g) \cdot N(g) = \sum_{g \in \bigcup G_i} N(g)^2 = 2|G|$$

Заметим, что несмотря на то, что $\bigcup G_i \neq G$, если $g \notin \bigcup G_i$, то $N(g) = 0$, а значит, суммировать можно и по всей группе G :

$$\sum_{g \in G} N(g)^2 = 2|G| \Rightarrow \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} N(g)^2 = 2$$

Вернёмся к χ_Φ . Умножение на $g \in G$ действует на V перестановкой базисных векторов, значит, матрица этого умножения — это единичная матрица с переставленными соответствующим образом столбцами. Но тогда след этой матрицы (то есть $\chi_\Phi(g)$) равен количеству единиц на диагонали, а они соответствуют неподвижным при умножении g базисным элементам, то есть i таким, что $g(i) = i$. Итого, $\chi_\Phi(g) = N(g)$. Дополнительно отметим, что $N(g) = N(g^{-1})$.

$$\langle \chi_\Phi, \chi_\Phi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_\Phi(g) \chi_\Phi(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} N(g)^2 = 2$$

□

Замечание. Пусть G, H — конечные группы, U — G -модуль с характером χ , V — H -модуль с характером ρ . Тогда на $U \otimes_k V$ можно задать структуру $G \times H$ -модуля используя линейность и следующую формулу: $(g, h) \cdot (u \otimes v) = g(u) \otimes h(v)$.

Задача 7. Доказать, что эта формула действительно задаёт структуру $G \times H$ -модуля на $U \otimes_k V$.

Замечание. Обозначим характер $U \otimes_k V$ как $\chi \boxtimes \rho$.

Задача 8. Доказать, что $(\chi \boxtimes \rho)(g, h) = \chi(g) \cdot \rho(h)$.

Замечание.

$$\begin{aligned} \langle \chi_1 \boxtimes \rho_1, \chi_2 \boxtimes \rho_2 \rangle &= \frac{1}{|G \times H|} \sum_{(g, h) \in G \times H} (\chi_1 \boxtimes \rho_1)(g, h) \cdot (\chi_2 \boxtimes \rho_2)(g^{-1}, h^{-1}) \\ &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{(g, h) \in G \times H} \chi_1(g) \rho_1(h) \chi_2(g^{-1}) \rho_2(h^{-1}) \\ &= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \left(\sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) \right) \left(\sum_{h \in H} \rho_1(h) \rho_2(h^{-1}) \right) \\ &= \langle \chi_1, \chi_2 \rangle \langle \rho_1, \rho_2 \rangle \end{aligned}$$

В частности, $\langle \chi \boxtimes \rho \rangle = \langle \chi, \chi \rangle \langle \rho, \rho \rangle$. Таким образом, если χ, ρ — неприводимые характеры, то их скалярные квадраты равны 1, тогда

$$\langle \chi \boxtimes \rho \rangle = \langle \chi, \chi \rangle \langle \rho, \rho \rangle = 1 \cdot 1 = 1$$

а значит, $\chi \boxtimes \rho$ — тоже неприводимый характер.

Замечание. Пусть G_1, G_2 — группы, $k[G_1], k[G_2]$ — соответствующие групповые кольца, причём $k[G_1] \simeq k[G_2]$. Вообще говоря, из этого не следует, что $G_1 \simeq G_2$: например, если G_1, G_2 — различные абелевы группы порядка n , то $k[G_1] \simeq k[G_2] \simeq k^{|G|} = k^n$.

Однако, если наложить дополнительные ограничения, то такой вывод сделать можно: оказывается, например, что если G_1, G_2 абелевы, то $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Rightarrow G_1 \simeq G_2$.

Теорема. Пусть G — конечная абелева группа, $a \in \mathbb{Z}[G]^*$, $\text{ord}(a) < +\infty$. Тогда $a = \pm g$, где $g \in G$.

Доказательство. $\mathbb{C}[G] \simeq \mathbb{C}^{\oplus n}$, пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ — центральные идемпотенты. Пусть $a = \sum_{\sigma \in G} \alpha_\sigma \sigma = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$, но у a конечный порядок, обозначим его m , а значит $\beta_i^m = 1$. Пусть τ — произвольный элемент группы, т. ч. $a_\tau \neq 0$. $\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \tau^{-1} = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1}$. Применив регулярный характер, получаем $pa_\tau = \sum_{i=1}^n \beta_i \tau^{-1} \chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{i=1}^n \beta_i \chi_i(\tau^{-1})$. Но $|\beta_i \chi_i(\tau^{-1})| = 1$, значит $\beta_i \chi_i(\tau^{-1}) = \beta_j \chi_j(\tau^{-1}) = a_\tau = \pm 1$, т. е. $\beta_i = \pm \chi_i(\tau)$ (знак не зависит от i). Т. е., т. к. $\{e_i\}$ — базис, $a = \pm \tau$. $\square$

Замечание. Далее докажем $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Rightarrow \mathbb{Z}[G_1]^* \simeq \mathbb{Z}[G_2]^*$. Из этого и теоремы будет следовать $G_1 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \simeq G_2 \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, из чего $G_1 \simeq G_2$.

Замечание. Заметим, что требование $\text{ord}(a) < +\infty$ в теореме существенно. Пусть $G = \mu_7 = \langle x \rangle$. Тогда

$$(-1 + 2x - x^2 - x^5 + 2x^6) \cdot (-3 + x + 3x^2 - 2x^3 - 2x^4 + 3x^5 + x^6) = 1$$

то есть эти элементы принадлежат $\mathbb{Z}[G]^*$, и при этом не имеют вид $\pm g$, $g \in G$.

Теорема. Если G_1, G_2 — конечные абелевы группы и $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2]$, то $G_1 \simeq G_2$.

Лемма. A — коммутативное кольцо, M — конечнопорождённый модуль над A , $\varphi \in \text{End}_A(M)$, тогда ϕ — корень унитарного многочлена.

Доказательство.

$$\begin{array}{ccc} A^n & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & A^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\varphi} & M \end{array}$$

$\tilde{\varphi}$ обнуляется своим характеристическим, значит и φ обнуляется. $\square$

Теорема. k — алгебраически замкнутое поле, $\text{char } k = 0$, d — степень неприводимого представления, тогда $d|n$.

Доказательство. $\frac{n}{d_i}e_i = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau$, пусть $r = \frac{n}{d_i}$. Умножим на e_i . $\frac{n}{d_i}e_i = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i$. Рассмотрим теперь абелеву группу A , порождённую $\zeta_n^k \sigma e_i$. Рассмотрим в A эндоморфизм умножение на r . Поймём для начала, почему это эндоморфизм. $r\zeta_n^k \sigma e_i = \sum \zeta_n^k \sigma \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i \in A$. Значит $f(r) = 0$. $\square$

Теорема (Бернсайд). Пусть p, q — различные простые, $|G| = p^a q^b$. Тогда G разрешима.

Докажем сначала несколько вспомогательных утверждений.

Предложение. Пусть G — конечная группа, $k = \mathbb{C}$, V — неприводимый G -модуль, тогда найдётся гомоморфизм $Z(k[G]) \xrightarrow{\omega} k$, т. ч. $zv = \omega(z)v$.

Доказательство. Пусть α — собственное число z , $V_\alpha \subset V$ — собственное подпространство. Докажем, что $V_\alpha = V$. Если $g \in G$, $v \in V_\alpha$, $zgv = gzv = \alpha gv$, т. е. V_α — G -подмодуль, но V — неприводимый $k[G]$ -модуль, значит $V = V_\alpha$. $\square$

$\omega(\hat{K}) = \chi(\hat{K}) = |K| \frac{\chi(x_K)}{\chi(1)}$, где x_K — представитель класса. $\hat{K}_1 \hat{K}_2$ — линейная комбинация классовых сумм с целыми коэффициентами. $\omega \hat{K}_i \omega \hat{K}_j = \sum a_i \omega \hat{K}_i$. Пусть теперь A — абелева группа порождённая всеми $\omega(\hat{K})$, тогда умножение на $\omega(\hat{K})$ — эндоморфизм, значит $\omega(\hat{K})$ — целое алгебраическое.

Лемма. Если $(|K|, \chi(1)) = (1)$, то или $|\chi(x_k)| = \chi(1)$, или $\chi(x_k) = 0$.

Доказательство. Пусть $a|K| + b\chi(1) = 1$. Тогда $\frac{a|K|\chi(x_k)}{\chi(1)} = \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)} - b\chi(x_k) \in \mathcal{O}$. Значит $\alpha = \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)} \in \mathcal{O}$. Пусть теперь $|\chi(x_k)| < \chi(1)$, $|N(\alpha)| = \left| \prod_{\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})} \sigma \alpha \right| < 1$, т. к. корни переходят в корни, но $N(\alpha) \in \mathbb{Z}$, значит $N(\alpha) = 0$, т. е. $\alpha = 0$. $\square$

Определение. G называется простой, если G не содержит нетривиальных собственных нормальных подгрупп.

Лемма (Бернсайд). Если G — простая неабелева конечная группа, K — класс сопряжённости и $|K| = p^a$, где p — простое, то $K = 1$.

Доказательство. Пусть $\chi \neq 1$ — неприводимый характер, $x_k \neq 1$. Пусть $|\chi(x_k)| = \chi(1)$. Пусть $v \in V_\chi$, $g \in G$, тогда $gx_k g^{-1} x_k^{-1} v = v$. Но G — простая, так что $G \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{C}}(V_\chi)$ — вложение, значит $x_k \in Z(G)$, значит $Z(G) = G$. Противоречие. Отсюда, если $(|K|, \chi(1)) = (1)$, то $\chi(x_k) = 0$, иначе говоря, если $p \nmid \chi(1)$, $\chi(x_k) = 0$. $\chi_{\text{reg}}(x_k) = \sum \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + \sum_{p \mid \chi(1)} \chi_i(1)\chi_i(x_k) =$

$1 + p\beta$, но $\beta \in \mathcal{O}$, т. е. $-\frac{1}{p} \in \mathcal{O}$. Противоречие. $\square$

Доказательство. Индукция по G .

1. G — не простая. Если N — нетривиальная собственная нормальная подгруппа, по индукции, G/N и N разрешимы, значит и G разрешима.

2. G — простая. Пусть P — произвольная p -Силова подгруппа. Её центр нетривиален. Пусть K — класс сопряжённости произвольного неединичного элемента $x \in Z(P)$. $|K| = \frac{|G|}{|C_G(x)|} = q^{b'}$.

□

Напоминание. F/k называется конечнопорождённым, если $F = k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Если α_1 трансцендентен, $k(\alpha_1) \simeq k(x)$. Отсюда, переставляя элементы, получаем $k \subseteq k(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \subseteq F$, где первое расширение чисто трансцендентно (α_i алгебраически независимы), а второе конечно.

Замечание. Понятно, что такое представление далеко не единственно, например, можно рассмотреть последовательность $k \subseteq k(t^2) \subseteq k(t)$.

Теорема. Пусть $k \subset k(x_1, x_2, \dots, x_m) \subset F$, $k \subset k(u_1, u_2, \dots, u_n) \subset F$, где x_i алгебраически независимы, $F/k(x_1, \dots, x_m)$ — конечно, а u_i алгебраически независимы. Тогда $n \leq m$.

Доказательство. Пусть $n > m$. u_1 алгебраичен над $k(x_1, x_2, \dots, x_m)$. $f(u_1, x_1, \dots, x_m) = 0$, причём, т. к. u_1 трансцендентен, не умаляя общности, x_1 входит в f в ненулевой степени, значит x_1 алгебраичен над $k(u_1, x_2, \dots, x_m)$. Продолжая процесс, получаем, что $F/k(u_1, u_2, \dots, u_m)$ конечно. Противоречие с трансцендентностью $k(u_1, u_2, \dots, u_m, u_{m+1})/k(u_1, u_2, \dots, u_m)$. □

Следствие. Если теперь $F/k(u_1, u_2, \dots, u_n)$ конечно, то $m = n$. n называется степенью трансцендентности F/k .

Доказательство. Из предыдущей теоремы $m \leq n$ и $n \leq m$. □

Замечание. Напомним, что если k — поле, A — k -алгебра, то A называется конечнопорождённой k -алгеброй, если

$$\exists x_1, \dots, x_n \in A \forall a \in A \exists f \in k[t_1, \dots, t_n] (a = f(x_1, \dots, x_n))$$

Заметим, что это означает, что $A = k[x_1, \dots, x_n]$.

Лемма (Нётер о нормализации). Пусть A — конечнопорождённая k -алгебра. Тогда найдутся алгебраически независимые $y_1, \dots, y_l \in A$ (возможно, $l = 0$) такие, что A — конечнопорождённый модуль над $k[y_1, \dots, y_l]$.

Доказательство. $A = k[x_1, \dots, x_n]$. Проведём индукцию по n . Если $n = 1$, то $A = k[x_1]$. В случае, если x_1 алгебраичен над k , то A — конечнопорождённый модуль над k (порождается конечным числом степеней x_1). Если же x_1 не алгебраичен над k , то можно взять $y_1 = x_1$, и тогда $A = k[y_1]$.

Индукционный переход: пусть $A = k[x_1, \dots, x_n]$. Если набор $\{x_1, \dots, x_n\}$ алгебраически независим, то можно взять $y_i = x_i$. Иначе перенумеруем $x_1, \dots, x_n$ таким образом, что $x_1, \dots, x_r$ алгебраически независимы, а $x_{r+1}, \dots, x_n$ алгебраически зависят от них; $r < n$.

Распишем определение алгебраической зависимости $x_1, \dots, x_n$: найдется полином $f \neq 0$ такой, что $f(x_1, \dots, x_n) = 0$. Выделим из него степени x_n и рассмотрим старшую из них:

$$f(x_1, \dots, x_n) = a(x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot x_n^s + \dots = 0$$

Разберём два случая.

Если $a(x_1, \dots, x_{n-1}) = \text{const} \in k$, то воспользуемся индукционным предположением для $n - 1$:

$$k \subset k[y_1, \dots, y_l] \subset k[x_1, \dots, x_{n-1}] \subset k[x_1, \dots, x_n]$$

где $k[x_1, \dots, x_n]$ является конечнопорождённым $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$ -модулем, поскольку порождается степенями x_n от 1 до $s - 1$.

При этом $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$ есть конечнопорождённый $k[y_1, \dots, y_l]$ -модуль по индукционному предположению. Значит, $k[x_1, \dots, x_n]$ — конечнопорождённый $k[y_1, \dots, y_l]$ -модуль, и $y_1, \dots, y_l$ алгебраически независимы. Таким образом, в данном случае лемма доказана.

Если же $a(x_1, \dots, x_{n-1})$ не является константой, то можно сделать следующую замену переменных:

$$x'_n = x_n, \quad \forall i \in \{1, \dots, n-1\} \left(x'_i = x_i - x_n^{(d^i)} \right)$$

где $d \in \mathbb{N}$ мы выберем позднее. Понятно, что

$$k[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] = k[x'_1, \dots, x'_{n-1}, x_n]$$

Как и раньше, рассмотрим степени x_n в $f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x_1, \dots, x_n) \\ &= \sum a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \\ &= \sum a_{i_1, \dots, i_n} \prod_{k=1}^{n-1} \left(x'_k + x_n^{d^k} \right) \cdot x_n^{i_n} \end{aligned}$$

В каждом из слагаемых при раскрытии скобок максимальная степень x_n равна $i_n + i_1 d + i_2 d^2 + \dots + i_{n-1} d^{n-1}$. Если мы выберем такое d , что все такие степени различны, то перед максимальной степенью во всей сумме будет стоять коэффициент, равный соответствующему $a_{\dots}$. Таким образом, доказательство сведётся к уже разобранному случаю.

Осталось только выбрать подходящее d . Подходит любое $d > \max i_k$ (максимум берётся среди всех возможных наборов индексов), т.к. в таком случае сумма $i_n + i_1 d + i_2 d^2 + \dots + i_{n-1} d^{n-1}$ есть в точности d -ичная запись некоторого числа. Известно, что у любого числа есть ровно одна такая запись, значит, значения таких сумм не могут совпадать. $\square$

Предложение. Пусть k — поле, A — конечнопорождённая k -алгебра, и A — поле. Тогда A — конечное расширение k .

Доказательство. $k \subset k[t_1, \dots, t_n] \subset A$. Предположим, что утверждение не выполнено, то есть $n > 0$.

Рассмотрим идеал $I \subset k[t_1, \dots, t_n]$, $I \neq (0), (1)$. Поскольку A — поле,

$$IA = \left\{ \sum_{j=1}^m i_j a_j \mid i_j \in I, a_j \in A, m \in \mathbb{N} \right\} = A$$

Рассмотрим элементы $\{u_1, \dots, u_n\}$, которые порождают A как $k[t_1, \dots, t_n]$ -модуль. $IA = A$, поэтому каждое u_i представляется в виде конечной суммы $u_i = \sum a_{ij} v_{ij}$, $a_{ij} \in I, v_{ij} \in A$.

В то же время $\{u_1, \dots, u_n\}$ порождают всё A , в том числе и элементы v_{ij} .

$$u_i = \sum a_{ij} v_{ij} = \sum a_{ij} \left(\sum b_{kj} u_k \right) \Rightarrow u_i = \sum d_{ij} u_j, \quad d_{ij} \in I \subset k[t_1, \dots, t_n]$$

Итого, получаем равенство

$$\begin{pmatrix} 1 - d_{11} & -d_{12} & \cdots & -d_{1n} \\ -d_{21} & 1 - d_{22} & \cdots & -d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -d_{n1} & -d_{n2} & \cdots & 1 - d_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = Mu = 0$$

Обозначим $D = \det M$. С одной стороны, $Mu = 0 \Rightarrow D = 0$. С другой стороны, если расписать определитель по определению, то получится, что $D = 1 + S$, где $S \in I$. $0 = D = 1 + S \Rightarrow S = -1 \in I$, что приводит к противоречию, ведь $I \neq (1)$. $\square$

Пусть поле k алгебраически замкнуто. Оказывается, все максимальные идеалы в $k[t_1, \dots, t_n]$ имеют конкретный вид.

Теорема. $k = \bar{k}$, $m \subset k[t_1, \dots, t_n]$ — максимальный идеал тогда и только тогда, когда найдутся некоторые $a_i \in k$ такие, что

$$m = (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n)$$

Доказательство. $\Leftarrow$: Сначала заметим, что $1 \notin (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n)$, т.к. при подстановке $t_i = a_i$ все элементы идеала обнуляются, а 1, очевидно, нет. Теперь попробуем добавить к этому идеалу элемент g .

Начнём делить g с остатком поочерёдно на все $t_i - a_i$. Понятно, что после каждого деления в остатке будет отсутствовать соответствующая переменная t_i . Значит, в конце получится константа; она, очевидно, будет равна $g(a_1, \dots, a_n)$. Если $g(a_1, \dots, a_n) = 0$, то g уже лежит в нашем идеале. Если же $g(a_1, \dots, a_n) \neq 0$, то

$$1 = \frac{g(a_1, \dots, a_n)}{g(a_1, \dots, a_n)} \in (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n, g)$$

то есть добавить g с сохранением собственности идеала не получится.

$\Rightarrow$: Если m максимален, то $k \subset k[t_1, \dots, t_n]/m = A$ — поле. При этом A конечно порождается $\bar{t}_i$ как k -алгебра. Тогда, по условно доказанному утверждению выше, A/k — конечное расширение, и, поскольку $k = \bar{k}$, $A = k$. Но если $A = k$, то

$$\forall \bar{t}_i \exists a_i \in A = k (\bar{t}_i - a_i = 0) \Rightarrow t_i - a_i \in m \Rightarrow (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n) \subset m$$

Мы уже знаем, что идеалы такого вида максимальны, а значит, $(t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n) = m$. $\square$

Предложение. $R = k[t_1, \dots, t_n]$, $f_1, \dots, f_m \in R$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $(f_1, \dots, f_n) = (1)$
2. Система $\forall i \in \{1, \dots, m\} (f_i(t_1, \dots, t_n) = 0)$ не имеет решений

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2): Если бы решение такой системы существовало, то при подстановке этого решения в выражение 1 через $f_1, \dots, f_m$ получилось бы равенство $0 = 1$.

(2) $\Rightarrow$ (1): Если $(f_1, \dots, f_n) \neq (1)$, то $(f_1, \dots, f_n)$ можно дополнить до максимального идеала m . Но как мы знаем, все максимальные идеалы в R имеют вид $(t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n)$. При подстановке $a_1, \dots, a_n$ в f_i получаем 0, т.к. $f_i \in (t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n) = m$, то есть у системы есть решение. $\square$

Теорема (Гильберта о нулях). $R = k[t_1, \dots, t_m]$, $f_1, \dots, f_n \in R$, $h \in R$, $k = \bar{k}$. Также известно, что если $a_1, \dots, a_m \in k$ и $\forall i (f_i(a_1, \dots, a_m) = 0)$, то и $h(a_1, \dots, a_m) = 0$. Тогда $\exists s (h^s \in (f_1, \dots, f_n))$.

Замечание. Обратное утверждение очевидно.

Замечание. Следующее доказательство опубликовал некто J. L. Rabinowitsch в 1929 году. В честь него доказательство часто называют «трюком Рабиновича». Кем был J. L. Rabinowitsch достоверно неизвестно.

Доказательство. Рассмотрим $k[t_1, \dots, t_m, x]$, $\{f_1, \dots, f_n, 1 - x \cdot h\}$. У этого множества нет общих корней: если при некоторой подстановке $f_i = 0$, то и $h = 0$, а значит, $1 - xh = 1 \neq 0$.

По предыдущему утверждению из этого следует, что $(f_1, \dots, f_n, 1 - xh) = (1)$, то есть

$$(1 - xh)g + \sum_{i=1}^n f_i g_i = 1$$

Подставим в это выражение $x = \frac{1}{h(t_1, \dots, t_n)}$:

$$0 \cdot g + \sum_{i=1}^n f_i(t_1, \dots, t_n) g_i \left(t_1, \dots, t_n, \frac{1}{h(t_1, \dots, t_n)} \right) = 1$$

Для достаточно большого s выражение $h^s \cdot g_i(t_1, \dots, t_n, \frac{1}{h(t_1, \dots, t_n)})$ будет многочленом из R для всех i . Значит

$$h^s = \sum f_i \cdot (h^s g_i), h^s g_i \in R \Rightarrow h^s \in (f_1, \dots, f_n)$$

□

Далее считаем кольцо A коммутативным.

Определение (Размерность кольца). $\dim A$ — максимальное n такое, что найдутся $p_0, \dots, p_n$ — простые идеалы такие, что

$$p_0 \subsetneq p_1 \subsetneq \dots \subsetneq p_n \subsetneq A$$

Если максимума не существует, говорят, что $\dim A = +\infty$.

Замечание. Приведём несколько примеров:

1. Если A — поле, то $\dim A = 0$.
2. $A = \mathbb{Z}$: $0 \subset (p) \subset \mathbb{Z} \Rightarrow \dim \mathbb{Z} = 1$.
3. $A = k[t] \Rightarrow \dim A = 1$.
4. A — кольцо главных идеалов: упражнение.
5. $A = k[t_1, \dots, t_n]$: $0 \subset (t_1) \subset (t_1, t_2) \subset \dots \subset (t_1, \dots, t_n) \Rightarrow \dim A \geq n$.

Задача 9. $A \subset B$, B — конечнопорождённый A -модуль. Докажите, что тогда $\dim B \leq \dim A$.

Задача 10. Используя лемму Нётер и предыдущую задачу, докажите, что $\dim k[t_1, \dots, t_n] = n$.

Задача 11. Докажите, что $\dim \mathbb{Z}[x] = 2$.

Теорема. A — нётерово $\Rightarrow \dim A[x] = 1 + \dim A$.

Определение (Градуированная алгебра). k -алгебра S называется градуированной, если S представляется в виде прямой суммы (как k -модулей) $S = \bigoplus_{n=0}^{\infty} S_n$, т. ч., для любых $i, j \geq 0$, $S_i S_j \subseteq S_{i+j}$. Элементы $x \in S_i$ называются однородными.

Задача 12. V — векторное пространство. Докажите, что $V^{\otimes m} \otimes V^{\otimes n} \simeq V^{\otimes(m+n)}$.

Определение (Тензорная алгебра). Обозначим $S_0 = k$, $S_i = V^{\otimes i}$. Тогда тензорная алгебра $V = T(V) = \bigoplus S_k$.

Замечание. Рассмотрим $I \subset T(V)$ — идеал, порождённый элементами вида $\dots \otimes v \otimes v \otimes \dots$. Тогда

$$T(V)/I \simeq \bigoplus_i T(V)_i / (T(V)_i \cap I)$$

Задача 13. Пусть S — градуированная k -алгебра, I — идеал порождённый однородными. Доказать, что тогда

$$S/I \simeq \bigoplus_k S_k / (S_k \cap I)$$

Определение (Внешняя алгебра). Внешняя алгебра $V = \bigwedge(V) = T(V)/I = \bigoplus_i T(V)_i / (T(V)_i \cap I) = \bigoplus_i \bigwedge^i(V)$. Образ элемента $v_1 \otimes \dots \otimes v_m$ во внешней алгебре обозначается $v_1 \wedge \dots \wedge v_m$.

Замечание. Оказывается, что во внешней алгебре равны нулю и элементы вида $\dots \wedge v \wedge \dots \wedge v \wedge \dots$:

$$\begin{aligned} \forall v \in V (v \wedge v &= 0) \\ \forall u, v \in V ((u + v) \wedge (u + v) &= 0) \Rightarrow \\ \Rightarrow u \wedge u + u \wedge v + v \wedge u + v \wedge v &= u \wedge v + v \wedge u = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow u \wedge v &= -v \wedge u \end{aligned}$$

Из этого следует, что в $\dots \wedge v \wedge \dots \wedge v \wedge \dots$ можно переставлять местами соседние вектора, умножая сам элемент внешней алгебры на -1 . Такими перестановками можно привести элемент к виду $(-1)^k \dots \wedge v \wedge v \wedge \dots = 0$.

Замечание. Из свойств тензорного произведения следует, что $\bigwedge^m(V)$ порождается элементами вида $v_1 \wedge \dots \wedge v_m$. Более того, можно считать, что каждый из векторов v_i — базисный вектор V . Пусть $\dim V = n$. Тогда размерность $\bigwedge^m(V)$ не превосходит $\binom{n}{m}$, потому что если $v_i = e_k = v_j$, то внешнее произведение, как мы уже выяснили, обнулится.

U — векторное пространство размерности n ,

$$\bigwedge U = F \oplus U \oplus \bigwedge^2 U \oplus \dots \oplus \bigwedge^n U,$$

и если $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ — базис U , то $\bigwedge^2 U$ порождается $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_m}$, где $i_1 < i_2 < \dots < i_m$. Докажем теперь независимость. Докажем для начала для случая $m = n$. Пусть $e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_n = 0$, иначе говоря, $e_1 \otimes e_2 \otimes \dots \otimes e_n = \sum a(\dots \otimes u \otimes u \otimes \dots)$. Рассмотрим отображение $U^{\times n} \rightarrow F : (u_1, u_2, \dots, u_n) \mapsto \det((a_{ij}))$, где $u_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j$, это отображение полилинейно, так что оно пропускается через тензорную степень, но $\det(e_1, e_2, \dots, e_n) = 1$. Противоречие. Вернёмся теперь к общему случаю. Пусть $e_I := e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \dots \wedge e_{i_m}$, где $I = \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$.

$$\sum_{|I|=m} a_I e_I = 0$$

Докажем, что $a_I = 0$, где $I = \{1, 2, \dots, m\}$, этого очевидно достаточно из симметрии. Домножим равенство на $e_{m+1} \wedge e_{m+2} \wedge \dots \wedge e_n$, получим $a_{\{1, 2, \dots, m\}} e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_m = 0$, т. е. $a_{\{1, 2, \dots, m\}} = 0$.

Отсюда сразу получаем $\dim \bigwedge^m U = \binom{n}{m}$, $\dim \bigwedge U = 2^n$.

$$e_I \wedge e_J = (-1)^{\varepsilon_{i_1, i_2, \dots, i_k, j_1, j_2, \dots, j_l}} e_{I \cup J}$$

Предложение. $\dim U = n$, $u_1, u_2, \dots, u_m \in U$, $m < n$ линейно зависимы тогда и только тогда, когда $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m = 0$

Доказательство. Если вектора линейно зависимы, $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_m u_m = 0$. Домножая на $u_2 \wedge u_3 \wedge \dots \wedge u_m$, получаем, что $\alpha_1 u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m = 0$, значит $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m = 0$.

Если теперь вектора линейно независимы, дополнив до базиса, получаем $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m \wedge \tilde{u}_{m+1} \wedge \dots \wedge \tilde{u}_n \neq 0$, значит $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m \neq 0$ и подавно. $\square$

Пусть $B \in \text{Mat}_{k \times n}$, $C \in \text{Mat}_{n \times k}$, если $k > n$, $\det(BC) = 0$, если $k = n$, то $\det(BC) = \det(B) \det(C)$. Если теперь $k \leq n$, пусть U — векторное пространство размерности k , $e_1, e_2, \dots, e_k$ — базис.

$$(e_1, e_2, \dots, e_k)B = (u_1, u_2, \dots, u_n),$$

$$(u_1, u_2, \dots, u_n)C = (v_1, v_2, \dots, v_k)$$

$$v_i = \sum_{j=1}^n a_{ji} e_j$$

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_k = \det(BC) e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_k$$

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_k = (c_{11}u_1 + c_{21}u_2 + \dots + c_{n1}u_n) \wedge (c_{12}u_1 + c_{22}u_2 + \dots + c_{n2}u_n) \wedge \dots \wedge (c_{1k}u_1 + c_{2k}u_2 + \dots + c_{nk}u_n) =$$

$$= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det \begin{pmatrix} c_{i_1 1} & c_{i_1 2} & \dots & c_{i_1 k} \\ c_{i_2 1} & c_{i_2 2} & \dots & c_{i_2 k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{i_k 1} & c_{i_k 2} & \dots & c_{i_k k} \end{pmatrix} u_{i_1} \wedge u_{i_2} \wedge \dots \wedge u_{i_k} :=$$

$$:= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(C^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) u_{i_1} \wedge u_{i_2} \wedge \dots \wedge u_{i_k} = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(C^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) =$$

$$= \det \begin{pmatrix} b_{1i_1} & b_{1i_2} & \dots & b_{1i_k} \\ b_{2i_1} & b_{2i_2} & \dots & b_{2i_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{ki_1} & b_{ki_2} & \dots & b_{ki_k} \end{pmatrix} e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_k :=$$

$$:= \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(C^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) \det(B_{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_k$$

$$\text{Итого, } \det(BC) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(C^{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}) \det(B_{[i_1 < i_2 < \dots < i_k]}).$$

Определение. $\dim U = n$, $\omega \in \bigwedge^m U$ называется разложимым, если $\omega = u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_m$

Задача 14. Докажите, что, если $m = n - 1$, $\omega \in \bigwedge^m U$ разложим.

Пусть V — векторное пространство, $\dim V = n$, $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V . Пусть также $B \in \text{Mat}_{n \times k}$, $C \in \text{Mat}_{n \times (n-k)}$ (напомним, что $\text{Mat}_{a \times b}$ — это матрицы с a строками и b столбцами).

$$\begin{aligned}(e_1, \dots, e_n)B &= \left(\sum_{i=1}^n b_{i1}e_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{ik}e_i \right) = (u_1, \dots, u_k) \\ (e_1, \dots, e_n)C &= \left(\sum_{i=1}^n c_{i1}e_i, \dots, \sum_{i=1}^n c_{i(n-k)}e_i \right) = (v_1, \dots, v_{n-k}) \\ (\det A) \cdot e_1 \wedge \dots \wedge e_n &= u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} \in \bigwedge^n(V)\end{aligned}$$

В этот элемент подставим определения векторов u_i, v_j .

В части $u_1 \wedge \dots \wedge u_k$ коэффициент при $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$, где $i_1 < \dots < i_k$ равен, как мы уже знаем, $\det(B^{[i_1 < \dots < i_k]})$. То есть

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \det(B^{[i_1 < \dots < i_k]}) e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$$

Аналогично получаем, что

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = \sum_{i_1 < \dots < i_{n-k}} \det(C^{[i_1 < \dots < i_{n-k}]}) e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_{n-k}}$$

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = \left(\sum_{i_1 < \dots < i_k} \dots \right) \wedge \left(\sum_{i_1 < \dots < i_{n-k}} \dots \right)$$

Заметим, что при раскрытии скобок слагаемые с пересекающимися наборами индексов обнулятся. Тогда два набора индексов можно объединить в один набор размера n . Поскольку всего базисных векторов n , второй набор в таком случае будет в точности дополнением первого. Краткости ради обозначим набор $i_1 < \dots, i_k$ как I , а множество $\{1, \dots, n\}$ как $[n]$.

$$u_1 \wedge \dots \wedge u_k \wedge v_1 \wedge \dots \wedge v_{n-k} = \sum_{\substack{I \subset [n] \\ |I|=k}} \det(B^I) \det(C^{[n] \setminus I}) \cdot e_I \wedge e_{[n] \setminus I} \cdot (-1)^{\sigma(I, [n] \setminus I)}$$

В этом равенстве $[n] \setminus I$ рассматривается как упорядоченный набор, а $\sigma(I, [n] \setminus I)$ означает знак перестановки. Множитель $(-1)^{\sigma(I, [n] \setminus I)}$ появляется, потому что, хотя наборы $I, [n] \setminus I$ упорядочены сами по себе, они не упорядочены в совокупности, из-за чего в $e_I \wedge e_{[n] \setminus I}$ базисные вектора могут стоять в неправильном порядке.

Выясним, чему же равно $\sigma(I, [n] \setminus I)$. Для этого вычислим количество инверсий. Поскольку наборы $I, [n] \setminus I$ упорядочены сами по себе, все инверсии в перестановке $I, [n] \setminus I$ имеют вид $I \ni a > b \in [n] \setminus I$. Потенциально, инверсиями с элементом $i_s \in I$ могут быть все пары $(i_s, 1), (i_s, 2), \dots, (i_s, i_s - 1)$. Но некоторые вторые элементы из этих пар также лежат в I , и потому инверсий

не образуют; таких элементов, поскольку I упорядочено, ровно $s-1$. Таким образом, количество инверсий с элементом i_s равно $(i_s-1)-(s-1) = i_s-s$.

$$\begin{aligned}\sigma(I, [n] - I) &= \sum_{s=1}^k i_s - s = \sum_{s=1}^k i_s - \frac{k(k+1)}{2} \\ \det(A) &= \sum_{\substack{I \subset [n] \\ |I|=k}} (-1)^{\sum_{s=1}^k i_s - \frac{k(k+1)}{2}} \det(B^I) \det(C^{[n] \setminus I})\end{aligned}$$

Полученное равенство называют *разложением определителя по группе столбцов*.

Замечание. При $k=1$ это в точности хорошо нам известное разложение определителя по первому столбцу.

Замечание. Стоит отметить, что полученное разложение раскладывает определитель по первым нескольким столбцам. Доказать, что раскладывать можно и по любому набору столбцов, остаётся в качестве следующей задачи.

Задача 15. Зафиксируем мультииндекс $J \subset [n]$, $|J| = k$. Докажите, что определитель матрицы $A \in \text{Mat}_{n \times n}$ можно раскладывать как по любым столбцам, так и по любым строкам:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{\substack{I \subset [n] \\ |I|=k}} (-1)^{\sum_{i \in I} i + \sum_{j \in J} j} M_{IJ} M_{\bar{I}\bar{J}} \\ &= \sum_{\substack{I \subset [n] \\ |I|=k}} (-1)^{\sum_{i \in I} i + \sum_{j \in J} j} M_{JI} M_{\bar{J}\bar{I}}\end{aligned}$$

где $\bar{I} = [n] \setminus I$, $\bar{J} = [n] \setminus J$, M_{IJ} — матрица A , в которой рассматриваются строки с индексами из I и столбцы с индексами из J .

Предложение (Универсальное свойство внешней алгебры). Пусть U, V — векторные пространства, $f : U^n \rightarrow V$ полилинейно и кососимметрично, $\pi : U^n \rightarrow \bigwedge^n U$ сопоставляет элементу $(u_1, \dots, u_n)$ элемент $u_1 \wedge \dots \wedge u_n$. Тогда

$$\begin{array}{ccc} U^n & \xrightarrow{f} & V \\ \pi \searrow & & \nearrow !\exists \\ & \bigwedge^n U & \end{array}$$

Доказательство. Из универсального свойства тензорного произведения знаем, что

$$\begin{array}{ccc} U^n & \xrightarrow{f} & V \\ \pi \searrow & & \nearrow !\exists \\ & U^{\otimes n} & \end{array}$$

где $\pi((u_1, \dots, u_n)) = u_1 \otimes \dots \otimes u_n$.

Осталось профакторизовать в этой диаграмме тензорное произведение по идеалу, порождённому элементами $\dots u_i \otimes u_i \dots$. Для доказательства того, что это можно сделать, рассмотрим элемент такого вида. Т.к. f кососимметрично, $f((\dots, u_i, u_i, \dots)) = 0$.

$$\begin{array}{ccc} (\dots, u_i, u_i, \dots) & \xrightarrow{f} & 0 \\ & \searrow \pi & \swarrow \text{---} \\ & \dots \otimes u_i \otimes u_i \otimes \dots & \end{array}$$

Значит, отображение, полученное из универсального свойства тензорного произведения, действительно пропускается через факторизацию. $\square$

Пусть U — векторное пространство над F , $\text{char } F \neq 2$. Поинтересуемся, какие элементы в $\bigwedge^n U$ разложимы. Рассмотрим случай $n = 2$.

Предложение. $w \in \bigwedge^2 U$. Тогда w разложимо $\Leftrightarrow w \wedge w = 0 \in \bigwedge^4 U$.

Доказательство. $\Rightarrow$: $w = x \wedge y \Rightarrow w \wedge w = x \wedge y \wedge x \wedge y = 0$.

$\Leftarrow$: Проведём индукцию по $\dim U$. База: ???

Индукционный переход: вынесем из w все базисные вектора с e_n : $w = w' + v \wedge e_n$, где $w' \in \bigwedge^2 U$, w' в разложении по базису не содержит элементов $\dots \wedge e_n \wedge \dots$, а $v \in U$. Тогда

$$\begin{aligned} 0 = w \wedge w &= (w' + v \wedge e_n) \wedge (w' + v \wedge e_n) \\ &= w' \wedge w' + w' \wedge v \wedge e_n + v \wedge e_n \wedge w' + v \wedge e_n \wedge v \wedge e_n \\ &= w' \wedge w' + 2w' \wedge v \wedge e_n \end{aligned}$$

По построению в разложении слагаемого $w' \wedge w'$ по базису нет элементов $\dots \wedge e_n \wedge \dots$, а в слагаемом $2w' \wedge v \wedge e_n$, очевидно, есть только такие. Значит, если их сумма равна 0, то и каждое слагаемое по отдельности должно быть равно 0. Итого, имеем систему

$$\begin{cases} w' \wedge w' = 0 \\ w' \wedge v \wedge e_n = 0 \end{cases}$$

По индукционному предположению, из $w' \in \bigwedge^2(\langle e_1, \dots, e_{n-1} \rangle)$ следует, что $w' \wedge w' = 0 \Leftrightarrow w' = x \wedge y$.

$$\begin{cases} w' = x \wedge y \\ x \wedge y \wedge v = 0 \end{cases}$$

Из второго равенства следует, что набор векторов $\{x, y, v\}$ линейно зависим. Если $\{x, y\}$ линейно зависим, то $w' = 0 \Rightarrow w = 0 + v \wedge e_n$, чтд.

Иначе $v = \alpha x + \beta y$.

$$\begin{aligned}
w &= w' + v \wedge e_n \\
&= x \wedge y + (\alpha x + \beta y) \wedge e_n + 0 \\
&= x \wedge y + (\alpha x + \beta y) \wedge e_n - \alpha \beta \cdot e_n \wedge e_n \\
&= (x - \beta e_n) \wedge (y + \alpha e_n)
\end{aligned}$$

□

Определение. W — векторное пространство над k . Зададим на $W \setminus \{0\}$ отношение эквивалентности: $w_1 \sim w_2$, если найдётся $\alpha \in k^*$, т. ч. $w_2 = \alpha w_1$. Тогда $\mathbb{P}(W) := W / \sim$. Если $e_0, e_1, \dots, e_n$ — базис W , получаем однородные координаты $w \leftrightarrow (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$. $\mathbb{P}(W) = \mathbb{P}_k^n$.

Определение. $(x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ называется нулём системы $\{f_i = 0\}_{i \in I}$, где f_i — однородные многочлены от $n+1$ переменной, если $f_i(x_0, x_1, \dots, x_n) = 0$ для всех i .

Определение, очевидно, корректно.

Пусть тогда замкнутые множества $\mathbb{P}^n$ — множества нулей многочленов. Проверим, что это задаёт топологию:

$\mathbb{P}^n$ — нули нулевого многочлена, $\emptyset$ — нули единичного.

Пусть X — множество нулей системы $\{f_i = 0\}$, Y — системы $\{g_j = 0\}$. Тогда $X \cup Y$ — нули системы $\{f_i g_j\}$. Элемент $X \cup Y$, очевидно, ноль этой системы. Если теперь $x \notin X \cup Y$, найдутся i и j , т. ч. $f_i(x) \neq 0$ и $g_j(x) \neq 0$, а значит $f_i(x)g_j(x) \neq 0$, т. е. x не ноль указанной системы. Пересечения множеств нулей, очевидно, является множеством нулей объединения соответствующих систем.

Пример. Нули системы $x_0 = 0$ — $\{(0 : x_1 : \dots : x_n)\} \leftrightarrow \{(x_1 : x_2 : \dots : x_n)\}$.

Пусть V — векторное пространство, $\dim V = n$, $U \subseteq V$, $\dim U = k$, $u_1, u_2, \dots, u_k$ — базис U .

Определение (Вложение Плюккера). Вложением Плюккера называется отображение F сопоставляющее подпространству U класс $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_k$ в $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$.

Определение, очевидно, корректно

Предложение. F — вложение.

Доказательство. Пусть $U \neq W$, $u_1, u_2, \dots, u_k$ — базис U , $w_1, w_2, \dots, w_n$ — базис W . Не умаляя общности $w_1 \notin U$, т. е. $u_1, u_2, \dots, u_n, w_1$ линейно независимы. Но тогда $u_1 \wedge u_2 \wedge \dots \wedge u_n \wedge w_1 \neq 0 = w_1 \wedge w_2 \wedge \dots \wedge w_n \wedge w_1$, значит образы U и V непропорциональны. □

Пусть $0 \neq \omega \in \bigwedge^k V$. Рассмотрим линейное отображение $\Phi : V \rightarrow \bigwedge^{k+1} V : v \mapsto v \wedge \omega$.

Лемма. $\dim \ker \Phi \leq k$ и равенство достигается тогда и только тогда, когда ω разложим.

Доказательство. Пусть $\dim \ker \Phi = r$, $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис V , причём первые r лежат в $\ker \Phi$. $\omega = \sum \omega_I e_I$. Для $i \leq r$, $e_i \wedge \omega = \sum \omega_I e_I \wedge e_i = 0$, значит если $i \notin I$, $\omega_i = 0$, ведь $e_i \wedge e_I$, для $I \not\ni i$ составляют базис. Значит для любого I , т. ч. $\omega_I \neq 0$, $i \in I$ для $i \leq r$, значит $r \leq k$. Если теперь достигается равенство, $k = r \leq |I \cap I'|$. В обратную сторону утверждение очевидно. $\square$

Из леммы выше сразу же получаем, что ω разложим тогда и только тогда, когда $\operatorname{rk} \Phi \leq n - k$, ведь $\dim \ker \Phi = n - \dim \operatorname{Im} \Phi = n - \operatorname{rk} \Phi$. Но это условие уже задаётся системой однородных уравнений от коэффициентов матрицы Φ , ведь $\operatorname{rk} \Phi \leq n - k$ тогда и только тогда, когда все миноры размера $n - k + 1$ равны 0. Но $e_i \wedge e_I$ либо ноль, либо базисный с точностью до знака, т. е. если $\omega = \sum a_I e_I$, коэффициенты матрицы, в частности, являются линейными комбинациями a_I , так что полученная система — система однородных уравнений от a_I .

Отсюда, т. к. подпространства соответствуют разложимым элементам, образ вложения Плюккера замкнут.

Аналогично внешней алгебре можно построить симметрическую алгебру:

$$S(V) = k \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \dots \oplus V^{\otimes n} \oplus / (\dots \otimes x \otimes y \otimes \dots - \dots \otimes y \otimes x \otimes \dots)$$

Задача 16. Доказать, что $S(V) \simeq k[x_1, x_2, \dots, x_n]$, и изоморфизм переводит e_i в x_i .

Решения задач

Возможное решение задачи 1. Билинейность $(v_1, v_2) \mapsto gv_1 \otimes gv_2$ очевидна, так что определен гомоморфизм, по определению $(g_1 g_2)(v_1 \otimes v_2) = g_1(g_2(v_1 \otimes v_2))$. Остаётся доказать второе утверждение. Пусть $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и $\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ — базисы V_1 и V_2 , соответственно, и $g(e_i) = \sum_j a_{ji} e_j$, $g(f_i) = \sum_j b_{ji} f_j$. Тогда $g(e_i \otimes f_j) = (\sum_k a_{ki} e_k) \otimes (\sum_l b_{lj} f_l) = \sum_{k,l} a_{ki} b_{lj} e_k \otimes f_l$, т. е. $\chi_{V_1 \otimes_k V_2}(g) = \sum_{i,j} a_{ii} b_{jj} = (\sum_i a_{ii})(\sum_j b_{jj}) = \chi_{V_1}(g) \chi_{V_2}(g)$. $\square$

Возможное решение задачи 2. Если σ — поворот на $\frac{\pi}{2}$, τ — отражение, то $\{id\}$, $\{\sigma, \sigma^3\}$, $\{\sigma^2\}$, $\{\tau, \tau\sigma^2\}$ и $\{\tau\sigma, \sigma\tau\}$ — все классы сопряжённости, т. е. существует 4 различных неприводимых одномерных представлений и 1 двумерное. Поймём как устроены гомоморфизмы $\varphi : D_4 \rightarrow \mathbb{C}^*$. Пусть σ, τ — стандартные образующие. Докажем, что $\varphi(\sigma) = \pm 1$. Ну действительно, $\varphi(\sigma^3) = \varphi(\tau\sigma\tau) = \varphi(\tau)^2 \varphi(\sigma) = \varphi(\sigma)$. Тогда $\sigma \mapsto \pm 1$, $\tau \mapsto \pm 1$ — все возможные гомоморфизмы. Найдём теперь двумерное. Ну, долго искать не придётся, это представление:

$$\sigma \mapsto \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

У него, очевидно, нет инвариантных подпространств. $\square$

Возможное решение задачи 3. Аналогично, $\{1\}, \{-1\}, \{i, -i\}, \{j, -j\}$ и $\{k, -k\}$ — все классы смежности, есть 4 одномерных и 1 двумерное. Найдём одномерные. Т. к. $i^2 = j^2 = (ij)^2$, получаем, что $-1 \mapsto 1$. Значит, либо представление тривиально, либо два элемента из $\{i, j, k\}$ переходит в -1, оставшийся в 1. Найдём теперь двумерное (оно на самом деле было в каком-то листочке):

$$i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Инвариантных, очевидно, нет. $\square$

Возможное решение задачи 4. Ну действительно, иначе одномерное представление равно 1, а 23 не представляется в виде $4x + 9y + 16z$, где x, y, z неотрицательные целые, ведь иначе $y \equiv 3 \pmod{4}$, а значит $9y \geq 27$. $\square$

Возможное решение задачи 5. Достаточно доказать аналогичный факт для всех делителей 24 больших 1. Ну действительно, ни одно из чисел 1, 2, 3, 5, 7, 11 не представляется в виде $4x + 9y$. $\square$

Возможное решение задачи 6. Найдём представителей классов сопряжённости A_4 . Мы знаем, что классы сопряжённости в S_4 — в точности циклические типы, в A_4 они либо разбились пополам, либо остались теми же, ведь центр элемента либо остался тем же, если все его элементы были чётными, либо из него выделилась подгруппа чётных. Отсюда элементы циклического типа $(2, 2)$ образуют класс сопряжённости и в A_4 , ведь их 3. Циклический тип 3, очевидно, разбился на 2 класса, ведь центр элемента (123) равен $\{(123), (321), id\}$ из соображений мощности, т. е. представители оставшихся двух классов: (123) и $(12)(123)(12) = (321)$. Итого, представители: $\{id, (12)(34), (123), (321)\}$. Неприводимые представления имеют размерности 1, 1, 1, 3, это можно понять либо перебором, либо из того, что $A_4/K_4 \simeq C_3$, а C_3 всяко вкладывается в поле характеристики не 3, т. е. неприводимых размерности 1 хотя бы 3, кроме того, мы поняли, как они выглядят: $(123) \mapsto \zeta_3^i$, $(12)(34) \mapsto 1$. Искать неприводимое представление размерности 3 мы не будем, ибо лень, вместо этого посчитаем значения, используя соотношения ортогональности.

	id	$(12)(34)$	(123)	(321)
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	1	ζ_3	ζ_3^2
χ_3	1	1	ζ_3^2	ζ_3
χ_4	3	-1	0	0

Для оставшихся групп ничего не стоит посчитать напрямую, т. к. мы уже всё про них знаем. Для D_4 :

Для Q_8 :

$\square$

	id	σ	σ^2	τ	$\tau\sigma$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	-1	1	1	-1
χ_4	1	-1	1	-1	1
χ_5	2	0	-2	0	0

	1	-1	i	j	k
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	1	-1	-1
χ_3	1	1	-1	1	-1
χ_4	1	1	-1	-1	1
χ_5	2	-2	0	0	0

Возможное решение задачи 7. см. решение задачи 1 □

Возможное решение задачи 8. см. решение задачи 1 □

Возможное решение задачи 9. Докажем сначала такой факт: Если $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$ — простые идеалы в B , и $\mathfrak{p}_1 \cap A = \mathfrak{p}_2 \cap A$, то $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_2$. Ну действительно, обозначим $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}_1 \cap A = \mathfrak{p}_2 \cap A$, пусть $x \in \mathfrak{p}_2$, и пусть $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0$. Пусть i — минимальное число, т. ч. $a_i \notin \mathfrak{p}'$, тогда $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_i x^i \in \mathfrak{p}_1$, т. е. либо $x^i \in \mathfrak{p}_1$, а значит и $x \in \mathfrak{p}_1$, либо $x^{n-i} + a_{n-1}x^{n-i-1} + \dots + a_i \in \mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$. Но второй вариант невозможен. И впрямь, ведь тогда $a_i \in \mathfrak{p}_2$, но $a_i \in A$, а значит $a_i \in \mathfrak{p}'$. Противоречие. Для завершения доказательства остаётся заметить, что, если $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n$ — последовательность простых в B , то $\mathfrak{p}_0 \cap A \subsetneq \mathfrak{p}_1 \cap A \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_n \cap A$ — последовательность простых в A . □

Возможное решение задачи 10. Докажем и индукцией по n . База $n = 0$ — $\dim k = 0$. $\dim k[t_1, t_2, \dots, t_n] \geq n$, т. к. есть последовательность $(0) \subsetneq (t_1) \subsetneq (t_1, t_2) \subsetneq \dots \subsetneq (t_1, t_2, \dots, t_n)$. Пусть $0 \subsetneq \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \dots \subsetneq \mathfrak{p}_k$ — последовательность простых, тогда, если $B = k[t_1, t_2, \dots, t_n]/\mathfrak{p}_0$, $\text{tr. deg } B < n$, значит, по лемме Нётер, найдутся алгебраически независимые $x_1, x_2, \dots, x_m$, где $m < n$, т. ч. B — конечнопорождённый модуль над $A := k[x_1, x_2, \dots, x_m]$, но по индукции $\dim A = m$, значит, из предыдущей задачи, $\dim B \leq m \leq n-1$, т. е. $k \leq \dim B + 1 \leq n$. □

Возможное решение задачи 11. В любом ненулевом простом идеале $\mathfrak{p}$ содержится неприводимый, ну действительно, пусть x произвольный ненулевой элемент $\mathfrak{p}$, тогда из простоты $\mathfrak{p}$ какой-то неприводимый из разложения x лежит в $\mathfrak{p}$. Главный, порождённый неприводимым, — простой высоты 1 (не содержит никаких других ненулевых простых). Остаётся доказать, что если $(f) \subsetneq \mathfrak{p}$, где f — неприводимый в $\mathbb{Z}[x]$, то $\mathfrak{p}$ — максимальный. И впрямь, пусть $g \in \mathfrak{p} \setminus (f)$, тогда в $\mathbb{Q}[x]$ $(f, g) = (1)$, значит в $\mathbb{Z}[x]$, $(0) \neq \mathbb{Z} \cap (f, g) \subseteq \mathbb{Z} \cap \mathfrak{p}$,

отсюда, для какого-то простого числа p , $(p) \subsetneq \mathfrak{p}$, но $\dim F_p[x] = 1$, значит $\mathfrak{p}$ — максимальный. $\square$

Возможное решение задачи 12. Отображение $\varphi_{(v_1, v_2, \dots, v_m)}(v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_{m+n}) = v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_{m+n}$ полилинейно, значит определено $\tilde{\varphi}_{(v_1, v_2, \dots, v_m)}(v_{m+1} \otimes v_{m+2} \otimes \dots \otimes v_{m+n}) = v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_{m+n}$. Фиксируя после этого $v_{m+1}, v_{m+2}, \dots, v_{m+n}$, получаем отображение $(v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m, v_{m+1} \otimes v_{m+2} \otimes \dots \otimes v_{m+n}) \mapsto v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_{m+n}$, оно билинейно, так что получаем искомое. Наличие отображения в обратную сторону сразу следует из полилинейности $(v_1, v_2, \dots, v_{m+n}) \mapsto (v_1 \otimes v_2 \otimes \dots \otimes v_m) \otimes (v_{m+1} \otimes v_{m+2} \otimes \dots \otimes v_{m+n})$. Т. к. такие тензоры порождают всё, эти отображения взаимнообратны. $\square$

Возможное решение задачи 13. Пусть $\sum_{i=0}^n x_i \xrightarrow{\varphi} \sum_{i=0}^n \bar{x}_i$. Т. к. I порождён однородными, порождающие I переходят в 0, так что $I \subseteq \ker \varphi$. Обратное вложение очевидно. $\square$

Возможное решение задачи 14. Пусть $w = \sum_{i=1}^n a_i e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge \hat{e}_i \wedge \dots \wedge e_n$, и пусть $w \neq 0$. Рассмотрим произвольную матрицу $A \in \mathrm{SL}_n(F)$ вида

$$\begin{pmatrix} a_1 & -a_2 & a_3 & \dots & (-1)^{n+1} a_n \\ * & * & * & \dots & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & * & \dots & * \end{pmatrix},$$

такая, очевидно, найдется. Пусть теперь B — обратная к ней, тогда если M_{ij} — детерминант матрицы, полученной удалением i -ой строки и j -ого столбца матрицы B , мы знаем, что $(-1)^{i+1} a_i = (-1)^{i+1} M_{i1}$, т. е. $M_{i1} = a_i$, тогда $w = B^2 \wedge B^3 \wedge \dots \wedge B^n$, где B^i — i -ый столбец матрицы B . $\square$

Возможное решение задачи 15. Утверждение доказано для $J = \{1, 2, \dots, k\}$, причём если утверждение верно для J , то оно верно для $(j, j+1)(J)$, значит оно верно для всех J . (Совсем строго можно доказать индукцией по $\sum_{j \in J} j$). $\square$